吴长印

wchy1128@163.com · (+86) 186-6812-1012 · Homepage

教育背景

中国科学技术大学（985）	**软件工程**	**硕士**	2015.09 – 2018.04
合肥工业大学（211）	**材料成型及控制工程**	**学士**	2010.09 – 2014.07

工作经历

杭州萤石软件有限公司 **算法工程部** **高级算法工程师** 2021.10 – 至今

负责带领 3-5 人算法团队及 2-6 名实习生，统筹运动健康算法的研发与落地

运动健康手表算法研发和落地 入职-至今

- 工作: 制定运动健康算法**准入准出标准**，制定相关的测试方案
- 工作: 设计并实现了运动健康算法**开发流程和工程框架**，支持运动健康算法的多维数据输入和多算法融合输出
- 工作: 落地算法库到资源受限的手表设备中–**需要低功耗，可用内存约 42KB**
- 成果: 支持公司两代手表的运动健康算法，贡献比如心率、血氧、血压以及部分运动参数**核心代码**，心率算法性能对标苹果部分指标持平；综合自研和第三方算法库，手表运动算法性能基本达到佳明旗舰手表水平

基于毫米波雷达的种猪生命体征和行为监测项目 2024 年 6 月-至今

- 背景: 养殖行业有数字化转型提效需求，因此与某大型养殖企业以提高种猪繁育量为切入点展开业务试点
- 工作: **从 0 到 1** 进行算法可行性验证、沟通算法指标、种猪生命体征提取开发、查情和配种时间预测模型开发、沟通算法的工程方案并落地云平台
- 工作: 支持十余次种猪配种实验，积累 5T 有效雷达数据，持续优化算法模型
- 成果: 截至 2025 年底，查情配种结果得到甲方认可，为公司创造约 500W 设备收入，带动软件平台收入约 80W。同时该项目持续进展，已有额外两家企业开展合作中

安徽华米智能科技有限公司 **人工智能研究院** **算法工程师** 2018.04 – 2021.10

血压算法研发和工程部署 2019.10 – 至今

- 背景: 当前科技大厂 (华为、三星、苹果等) 均在争取发布基于 PPG 信号的血压测量方案
- 工作: 利用无监督聚类、特征工程、xgboost 技术，设计 V2 版血压算法方案，性能比 V1 提升 **20%**
- 工作: 独立设计落地算法工程，优化模型大小到原始的 **1/6**，优化计算耗时从约 **300ms** 到约 **100ms**
- 成果: 北大一院临床测试算法性能：**收缩压 MAE<5.14mmHg，舒张压 MAE<4.88mmHg**

算法数据存储和传输协议 2018.09 – 2019.12

- 为了解决做健康算法时，可靠准确的获取海量设备数据问题，**从 0 到 1 独立设计**可变长、带校验的数据存储传输协议。打通算法、固件、APP、云端等流程，公司依托该协议建立了健康管理平台；为本部门算法研究（如大数据健康预测）提供了源源不断的有效数据

房颤算法优化 2018.04 – 2019.12

- 成果：利用自相似优化噪声检测、优化活动检测，使用 cnn 网络，使房颤算法临床测试性能达到 94.76%

深圳大疆创新科技有限公司 **飞控研发部** **嵌入式工程师** 2016.07 – 2017.07

工作内容为在**实时操作系统**框架下开发嵌入式功能、编译系统（makefile）等，典型项目如：**操作系统调度优化**、bootload 开发、农机喷洒系统开发、跨部门分布式编译系统及自动化测试平台开发

个人技能/其他信息

- **技术 + 管理复合背景**: 既有一线算法攻坚能力，又具备小团队管理经验，擅长在资源有限情况下高效推进项目。
- **全流程落地经验**：从算法预研、数据采集、模型优化到嵌入式移植、量产测试均有实战经验。

其它项目经历/个人作品

高精度 Tape 贴附视觉检测及控制系统 (研究生期间) 2017.11 – 2018.04

- 背景: 用于为某液晶面板大厂升级产线，自动给液晶屏边缘贴附胶条，要求贴附误差小于 0.1mm。
- 工作: **独立设计单目相机像素点坐标还原公式**，设计相机标定和系统校准方案，**像素点还原精度 <0.01mm**
- 工作: **独立设计并编写**整个系统软件，设计控制指令，采用 OPC 协议与产线 PLC 通讯，
- 成果: 该系统已投入产线使用，提升生产效率。

一手打造的四轴无人机和遥控器

- 这是基于开源项目打的电路板，其中电路焊接和排查、rtos 嵌入、无线通讯驱动设计、IMU 传感器调试、算法姿态解算、控制算法调试全部掌握。项目源码直接无法正常起飞的，一步步调试使其能够正常工作

Figure 1: 四轴多旋翼无人机